UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	NUR AZIZAH	**NIM**	2555201026
Kelas	B	**Tanggal**	31/10/2026
Tautan repositori	https://github.com/nurazizah260926-dotcom/PBO-UP-2026-kelas-B.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

- Gerbang 1: Disiplin PBO (periksa_pbo.py)
  Memeriksa kepatuhan tata tulis dan standar konvensi PBO, seperti menyemak keberadaan anotasi tipe (*type annotations*), penggunaan *docstring*, pembungkusan atribut (*encapsulation* menggunakan awalan _), serta memastikan tidak ada perintah print atau kod bebas di luar fungsi/kelas pada modul domain.
- Gerbang 2: Semakan Tipe Statik (mypy)
  Memeriksa kesepadanan dan ketepatan tipe data secara statik pada setiap variabel, parameter fungsi, dan nilai pulangan (*return value*) tanpa perlu menjalankan program.
- Gerbang 3: Pengujian Unit (pytest)
  Memeriksa kebenaran fungsionaliti dan logik program secara automatik menerusi fungsi-fungsi ujian (*unit tests*) yang ditulis dalam folder tests/.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Program ditolak kerana berjalan secara betul (fungsional) dan tersusun secara betul (struktur/disiplin PBO) adalah dua perkara yang berbeza.

Meskipun program menghasilkan keluaran yang betul, program masih boleh melanggar aturan gerbang mutu, seperti:

1. Ditulis menggunakan gaya prosedural.
2. Tidak menggunakan anotasi tipe data.
3. Atribut tidak dibungkus (*private/protected*).
4. Tidak mempunyai *docstring* pada kelas atau modul.
5. Mengandungi perintah print() langsung di tingkat modul domain.

3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

- Maksud:
  Terdapat penyataan/perintah yang dieksekusi secara langsung di luar kelas atau fungsi (di paras modul/berkas utama). Ini menyebabkan kod tersebut dieksekusi secara automatik setiap kali berkas diimport oleh berkas lain.
- Cara Memperbaiki:
  Pindahkan seluruh kod eksekusi utama ke dalam fungsi/titik masuk khas, seperti def main() -> None:, dan lindunginya menggunakan blok semakan if __name__ == "__main__":.

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Folder src/model merupakan lapisan domain/logik perniagaan (*business logic*) yang hanya bertanggungjawab untuk menguruskan data, struktur, dan pengiraan.

Perintah print() tidak boleh diletakkan di dalam modul model kerana:

1. Memadukan logik perniagaan dengan paparan antaramuka (*UI/output*).
2. Menyebabkan modul tidak boleh diguna semula (*non-reusable*) pada persekitaran lain (contohnya jika aplikasi diubah ke bentuk GUI, API, atau web).
3. Mencetak ke skrin secara langsung menyulitkan proses pengujian automatik (pytest).

Satu-satunya berkas yang dibenarkan mencetak ke layar adalah berkas titik masuk utama seperti src/main.py.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

```
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given
```

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp-5.000/hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	• Tidak, Python tidak menampilkan peringatan atau ralat sama sekali (TypeError atau sejenisnya) meskipun atribut privat diubah langsung dari luar kelas. • Mengapa: Dalam bahasa Python, awalan garis bawah (_tarikh_harian / _tarif_harian) hanyalah **kesepakatan (*convention*) antar-pemrogram** untuk menandai bahwa atribut tersebut bersifat internal. Python sebagai bahasa tidak memiliki mekanisme pengamanan (*modifier* seperti private mutlak seperti di Java atau C++) yang secara ketat melarang akses langsung dari luar kelas.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan seperti ini biasanya baru akan ketahuan di dunia nyata pada saat laporan keuangan diaudit, saat terjadi selisih kas/pendapatan yang mencurigakan di akhir bulan, atau ketika petani melapor karena mendapati perhitungan biaya sewa bernilai negatif (-15000) atau tidak masuk akal. Pada saat itu terjadi, kerugian finansial atau kekacauan data sudah kadung tercatat di sistem akibat tidak adanya validasi langsung pada objek.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p02`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 7 source files
`pytest`	7 passed in 0.19s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: _____

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
"""Model domain: Keramba Jaring Apung untuk pembudidaya ikan patin."""

class Keramba:
    """Memodelkan fisik keramba dan estimasi hasil panen ikan patin."""

    def __init__(
        self,
        kode: str,
        luas_m2: float,
        jumlah_bibit: int = 1000
    ) -> None:
        self._kode = kode
        self._luas_m2 = luas_m2
        self._jumlah_bibit = jumlah_bibit

    def perkiraan_hasil_panen(
        self,
        tingkat_kelulusan_hidup: float = 0.85,
        berat_rata_rata_kg: float = 0.7
    ) -> float:
        """Mengembalikan estimasi total berat panen dalam kilogram (kg)."""
        jumlah_ikan_hidup = self._jumlah_bibit * tingkat_kelulusan_hidup
        return jumlah_ikan_hidup * berat_rata_rata_kg
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. **Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?**
   - Parameter yang layak diberi nilai *default*: Parameter jumlah_bibit pada fungsi konstruktor __init__ (misalnya diset 1000 ekor), atau parameter tingkat_kelulusan_hidup (0.85 / 85%) dan berat_rata_rata_kg (0.7 kg) pada *method* perkiraan_hasil_panen.
   - Alasannya: Parameter tersebut memiliki nilai patokan/standar umum yang sering digunakan dalam praktik budidaya ikan patin skala keramba. Memberikan nilai *default* memudahkan pengguna saat memanggil fungsi tanpa harus selalu memasukkan angka yang sama terus-menerus, namun tetap memberikan fleksibilitas jika suatu saat ingin diubah sesuai kondisi riil di lapangan.

2. **Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?**

   Alasannya: Tingkat kelulusan hidup (*survival rate*) bukanlah karakteristik fisik yang melekat tetap pada benda keramba itu sendiri, melainkan variabel dinamis yang berubah-ubah setiap kali siklus perhitungan atau analisis simulasi dilakukan (tergantung kondisi cuaca, kualitas air, serangan penyakit, atau pakan). Jika dijadikan atribut kelas, nilai tersebut menjadi kaku dan seolah-olah melekat permanen pada keramba. Dengan menjadikannya parameter *method*, pembudidaya dapat mensimulasikan berbagai skenario hasil panen (skenario terburuk, sedang, atau terbaik) pada keramba yang sama tanpa mengubah data identitas keramba tersebut.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

- Menjaga Integritas dan Keamanan Data (Enkapsulasi): Mencegah pihak luar memanipulasi atau mengubah atribut secara ilegal/tidak valid (seperti mengubah tarif menjadi minus).

- Menyembunyikan Kompleksitas Internal (*Information Hiding*): Pengguna objek tidak perlu tahu detail implementasi atau bagaimana data disimpan/dihitung di dalam kelas; pengguna cukup memanggil *method* yang tersedia.

- Memudahkan Perubahan/Pemeliharaan Kode (*Maintainability*): Jika struktur atribut di dalam kelas diubah di kemudian hari, kode di luar kelas tidak akan rusak (*break*) selama keluaran (*interface*) dari *method*-nya tetap sama.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

- Hal yang belum dipahami:
  Cara mencegah atribut bertanda garis bawah (seperti _tarif_harian) diubah dari luar kelas secara paksa, mengingat di Python awalan _ hanya sebuah kesepakatan (*convention*) dan tidak benar-benar mengunci akses atribut tersebut.
- Pertanyaan untuk Pertemuan 3:
  "Bagaimana cara menutup/membatasi akses atribut secara penuh di Python agar tidak bisa diubah atau diakses secara ilegal dari luar kelas seperti yang terjadi pada Langkah 8?"

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....